

西北大学信息科学与技术学院

电子技能训练

报 告 册

班级：_____

姓名：_____

学号：_____

实训 1 电阻器标称值判读及实际值测量

实训项目		电阻器标称值判读及实际值测量				
姓名			班级		时间	
万用表型号						
		色环顺序	标称阻值	万用表挡位选择	实测值	质量判断
色环电阻	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
附：考核评分标准						
项目	内容	配分	评分标准	扣分	得分	
色环电阻器	(1) 色环电阻的正确读数 (2) 万用表挡位选择 (3) 实际测量阻值 (4) 质量判断	90分	色环电阻标称值正确得 2 分，出现错误扣 2 分；每次万用表拉位选择正确得 1 分；实际测量阻值和质量判断 1 分			
其他	安全、文明生产	10分	不按规定操作、高声喧哗、设备仪器摆放零乱每项扣 5 分			
总分						

实训 2 三极管的简单测试

实训项目		三极管的简单测试					
姓名		班级		时间			
万用表型号							
三 极 管	型号	9018		9015		9015	
	检测	正向/ Ω	反向/ Ω	正向/ Ω	反向/ Ω	正向/ Ω	反向/ Ω
	bc 极						
	be 极						
	ce 极						
	型号	9014		9014			
	检测	正向/ Ω	反向/ Ω	正向/ Ω	反向/ Ω		
	bc 极						
	be 极						
	ce 极						
附：考核配分及评分表							
项目	内容	配分	评分标准			扣分	得分
三 极 管	(1) 三极管管脚判别 (2) 万用表挡位选择及各极间电阻测量 (3) 质量判断	90 分	三极管管脚判别正确各 10 分，错误一处扣 2 分；每次万用表极间电阻测试不正确扣 2 分				
其 他	安全、文明生产	10 分	不按规定操作、高声喧哗、设备仪器摆放零乱每项扣 5 分				
总分							

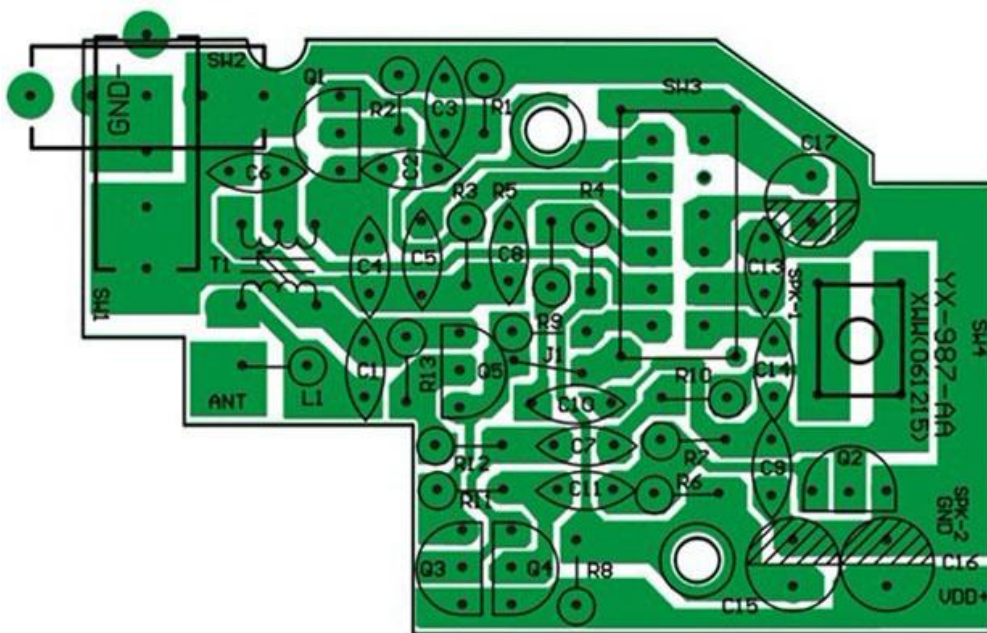


图 2 印刷电路图

二、焊接与安装、测试与调整



拿到套件后，首先认真阅读说明书，把所有的元气件放到一个容器中，电阻器、电容器等器件很小，要认真识别参数，防止丢失。用手拿电路板时请拿边，不要拿面，防止因手的灰尘使电路板氧化。

所有的器件以立式插装，较紧贴电路板，不要掉的过高。电解电容器、三极管插装时注意极性。焊接好的器件不要折断了，就立式放置。电路板上跳线 J1 用焊接电阻后剪下的金属线代替，还需一金属线把拨动开关的上端与电路板上（SW1）处连接起来。



套件中 6 条导线，分别是按如下连接方式接入电路中：

120 毫米长的导线：电池负极到电路板（GND—）处；

100 毫米长的导线：电池正极到电路板（VDD+）处；

2 根 80 毫米长的导线：扬声器的两端到电路板（SPK2）处；

2 根 50 毫米长的导线：一根是天线接线耳到 L1 的一端；一根是拨动开关中间端到电路板（SW2）处。

把天线黑色套管旋转装到弹簧天线上，用螺丝将接线耳与弹簧天线固定在塑料前壳中，并焊接导线与电路板上 L1 处。

两套套件焊接完后，认真检查无错误后，可接入 9V 叠层电池，旋转拨动开关钮，可以使电路通电工作，不按到复位按钮，电路处于“接收”状态，扬声器起“电”转化为“声”的作用，可以听到“丝丝”的声音；把另外一套的复位按钮按下，使其工作在“发信”状态，这时扬声器起“声”转化为“电”的作用，把 2 套的对讲机的天线平行靠近，用无感起子轻轻微调可调电感 T1 的磁芯，使接收机的“嘟嘟”啸叫声最大，即两者的发射、接收频率一致。然后，2 套互换按同样的方式微调可调电感 T1 的磁芯，保证两者的发射、接收频率一致。这样的过程要相互微调几次（包括拉开距离调试），保证 2 套之间对讲距离最远，声音最清晰。

调试成功后，装好“拨动开关塑料旋钮”和“复位开关塑料钮”，用 2 颗螺丝固定电路板于前壳中，清理好导线，用 5 颗螺丝将前、后盖固定。使用时，打开电池盒盖，装上 9V 电池，旋转拨动开关钮，可以让电路通电工作，平时电路是处于“接收”状态，按下复位按钮，电路处于“发信”状态。如果安装后，通电没有“丝丝”的声音，请认真检查电源线、扬声器线、元气件等有没有错焊、短路等故障，检查一定要细心。

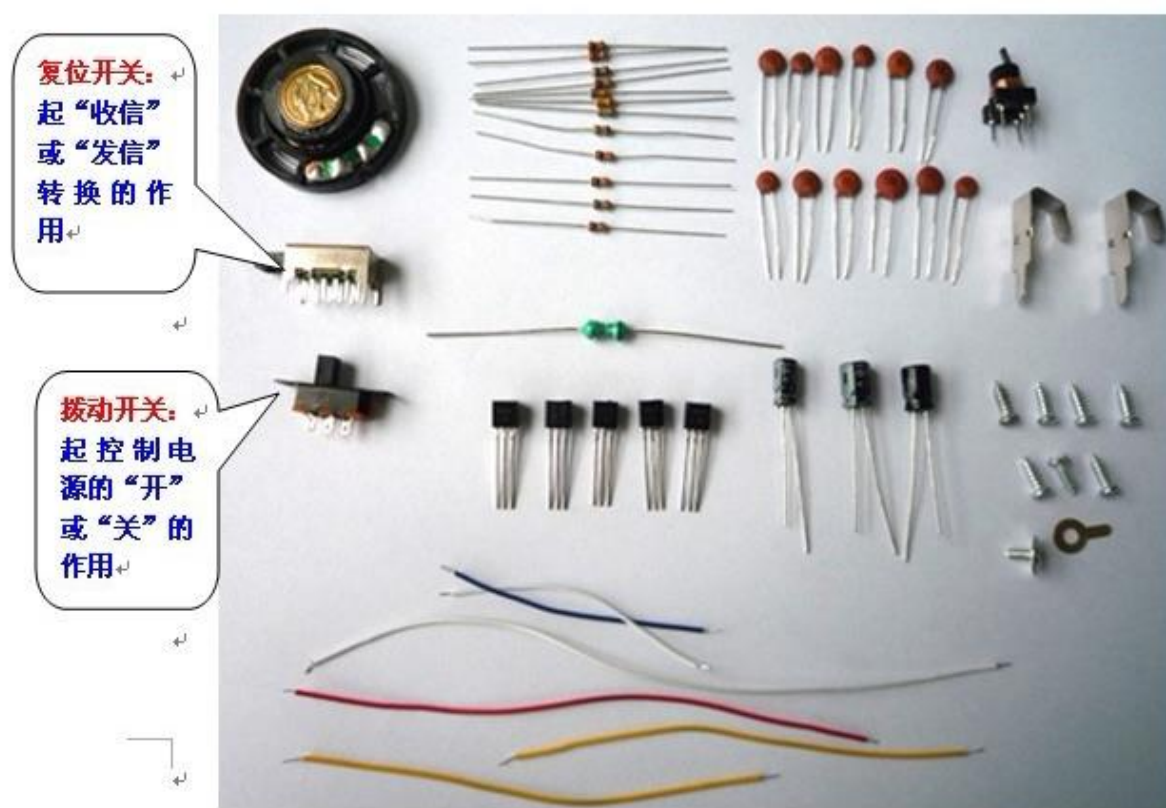


图 3 全套元器件



图 4 全套塑料件

具体步骤如下：

1、焊接电阻器（共 12 只）

R1: 10Ω R2: $5.6K\Omega$ R3: $5.6K\Omega$ R4: $10K\Omega$ R5: $10K\Omega$ R6: $10K\Omega$
R7: $560K\Omega$ R8: $1K\Omega$ R9: 10Ω R11: $330K\Omega$ R12: 220Ω R13: $1K\Omega$



图 5 电阻器的立式安装

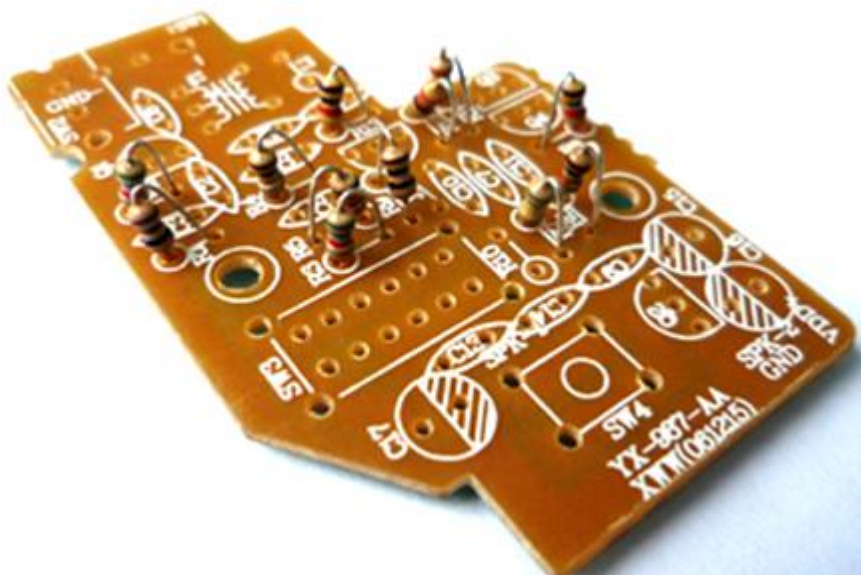


图 6 所有电阻器插装后的示意图（元件面）

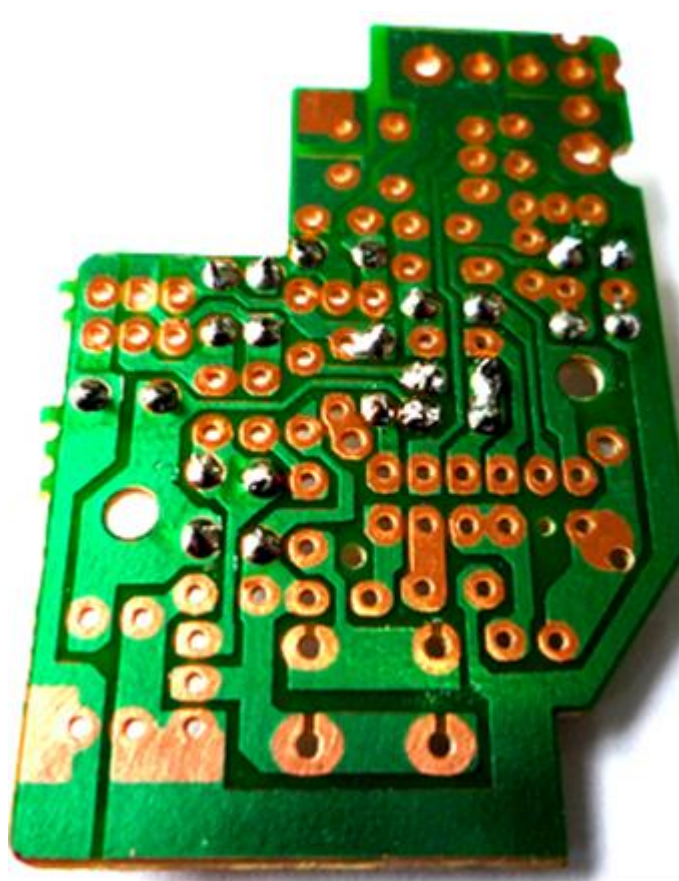


图 7 所有电阻器焊接后的示意图（覆铜面）



2、焊接短接线 J1

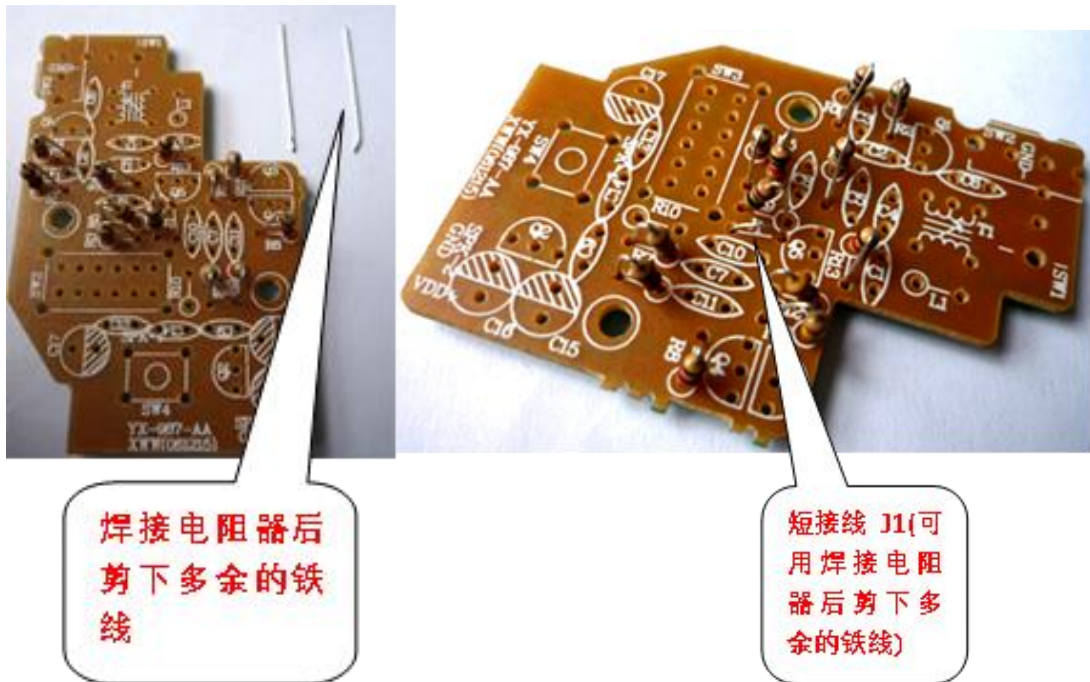


图 8 焊接短接线 J1

3、焊接瓷片电容器（共 12 只）

C1: 50P C2: 50P C3: 82P C4: 35P C5: 502 C6: 502
C8: 15P C9: 403 C10: 403 C11: 403 C13: 403 C14: 104

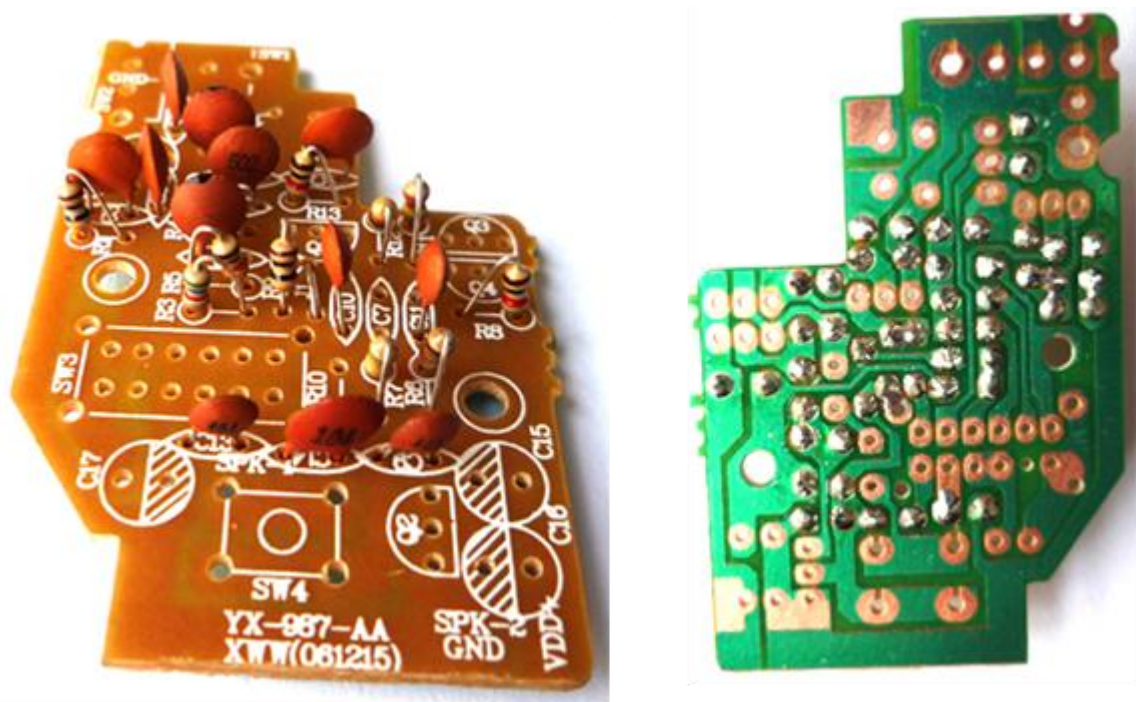


图 9 瓷片电容器焊接后的示意图（元件面、覆铜面）

4、焊接电解电容器（共 3 只）

C15: 100 μ F C16: 100 μ F C17: 47 μ F

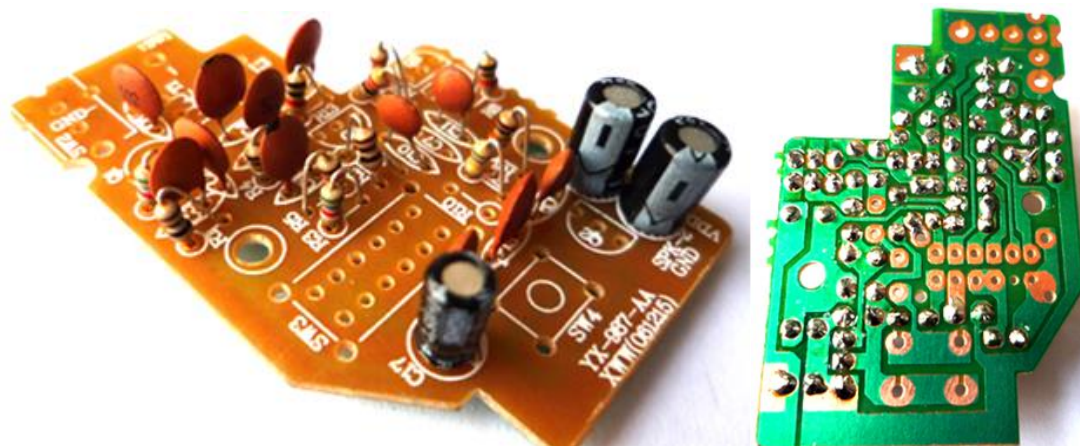


图 10 解电容器插装后的示意图（元件面、覆铜面）

5、焊接可调电感和固定电感（各 1 只）

T1: 7KB L1: 1.5 μ H

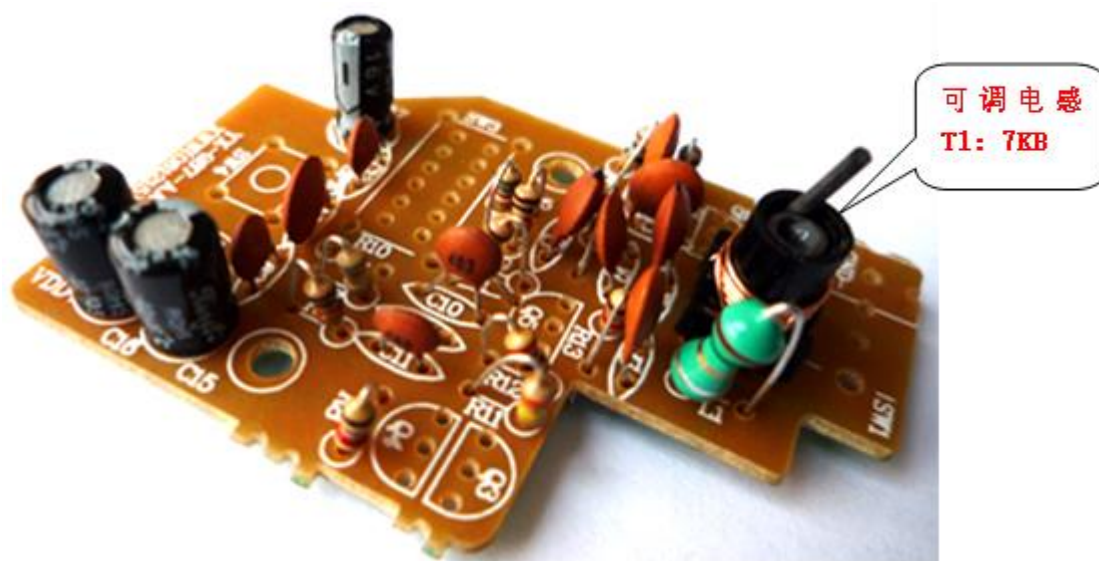


图 11 焊接可调电感和固定电感

6、焊接三极管(共 5 只)

Q1: 9018 Q2: 9014 Q3: 9014 Q4: 9015 Q5: 9015

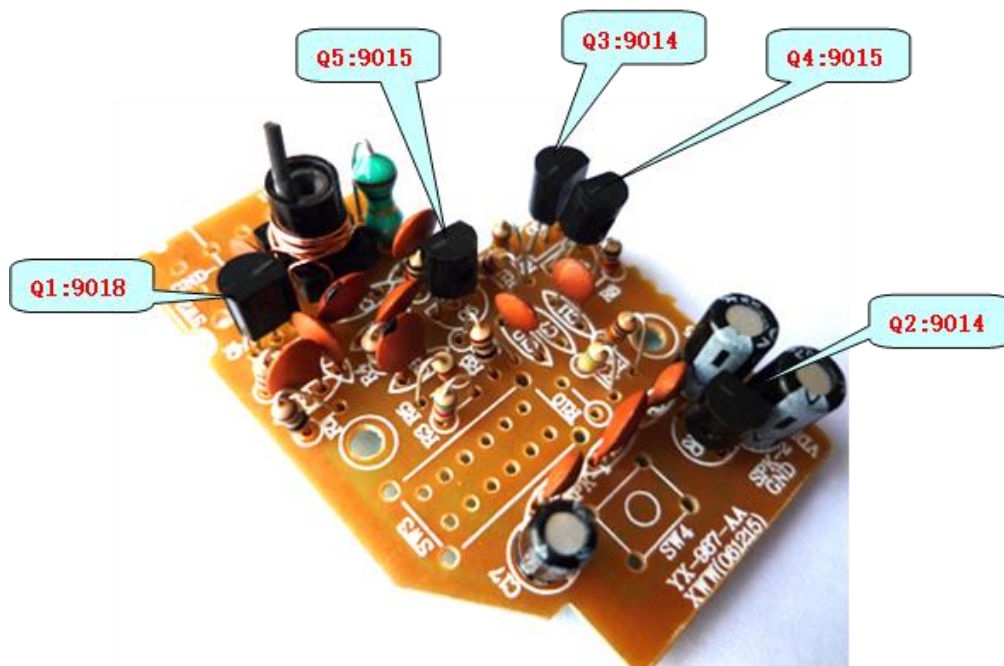


图 12 焊接三极管

7、焊接复位开关 (S2, 也叫“收发开关”)

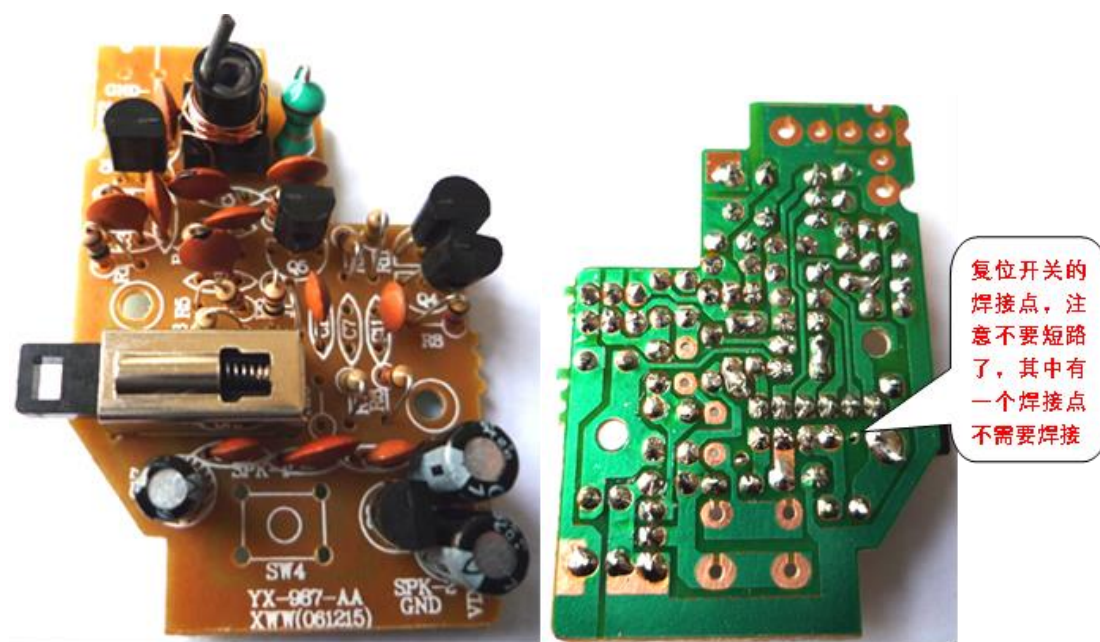


图 13 焊接复位开关

8、在扬声器上焊接导线



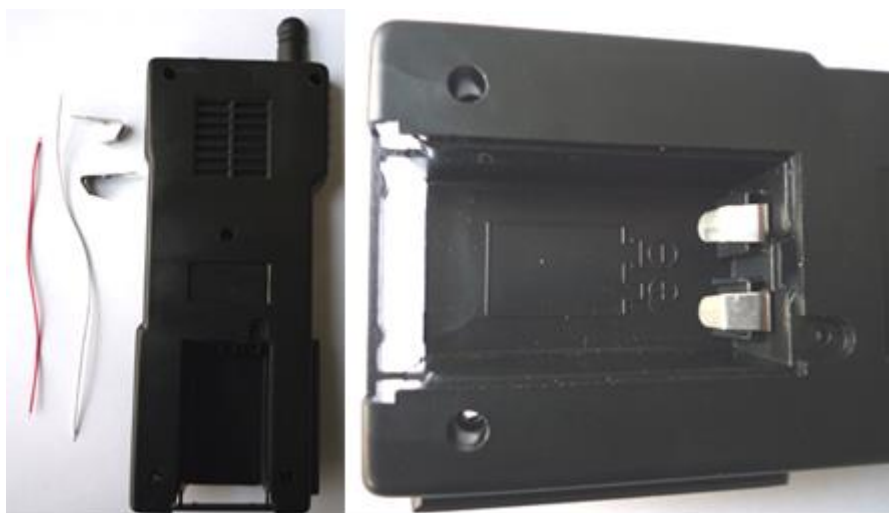
图 14 在扬声器上焊接导线

9、在“拨动开关 S1”上焊接导线



图 15 在“拨动开关 S1”上焊接导线

10、将电池片安装在塑料壳中并焊接电池线



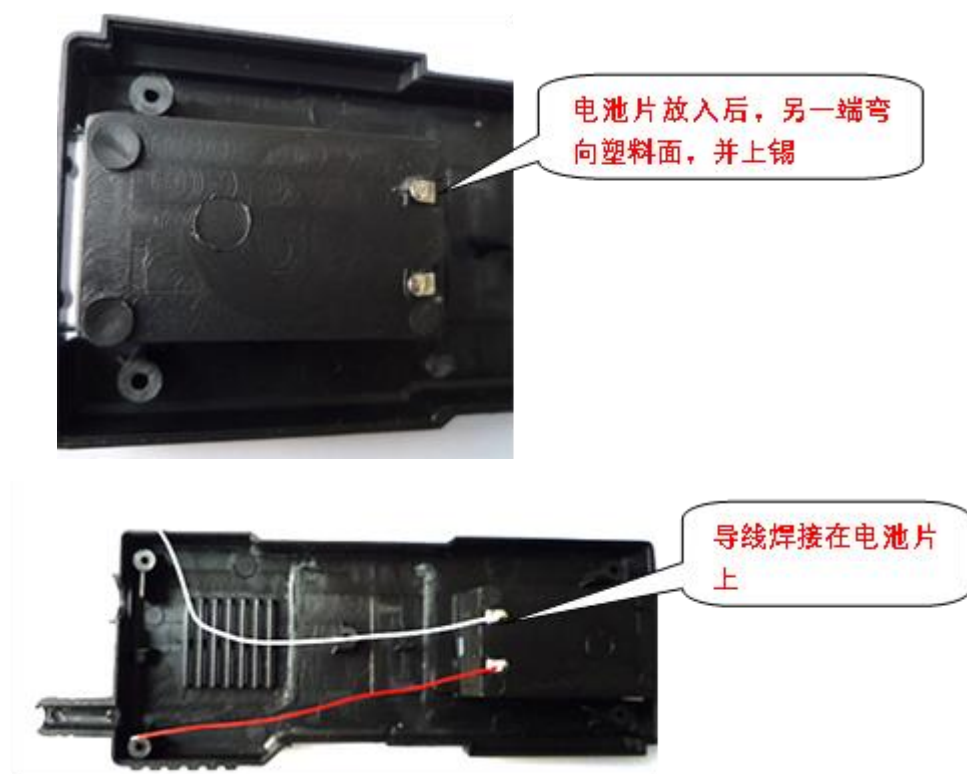


图 16 电池片的安装

11、天线放在外壳中固定、焊接电池线



图 17 天线的安装

12、拨动开关和塑料旋钮置入塑料壳中



图 18 拨动开关和塑料旋钮的安装

13、面壳装饰件置入面壳中

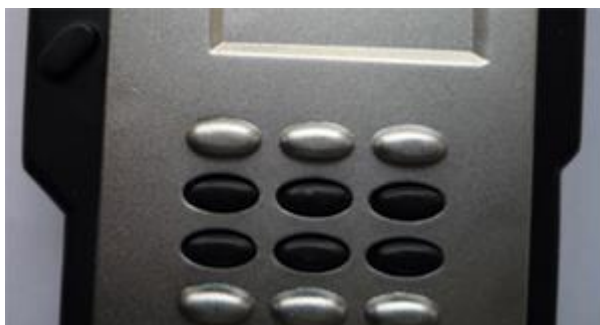


图 19 面壳装饰件安装后效果

14、电路板用螺丝固定在面壳中

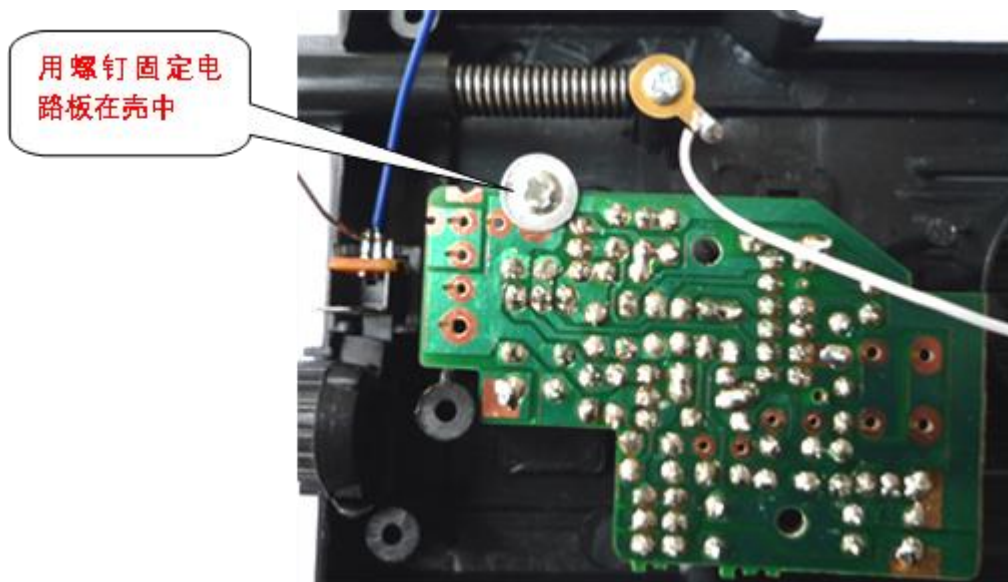


图 20 电路板的固定

15、拨动开关上 2 导线（金属线、导线）焊接在电路板上

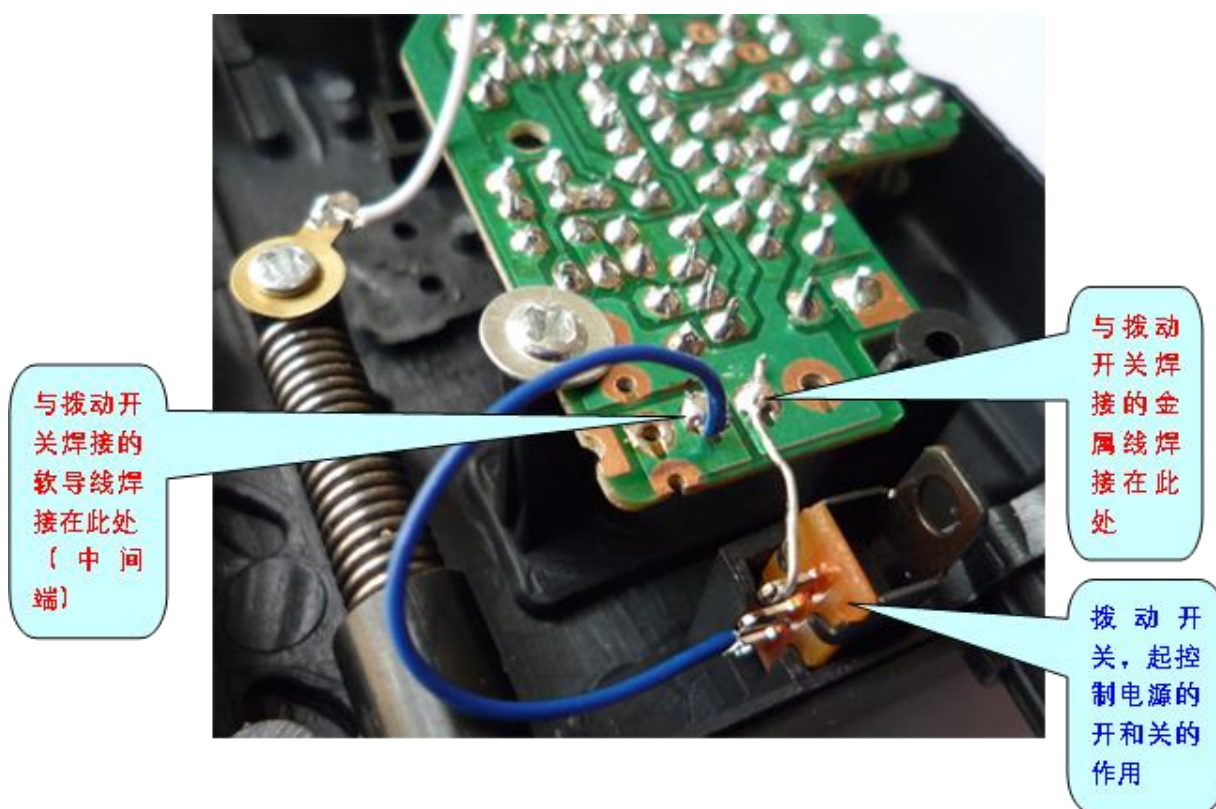


图 21 拨动开关导线焊接

16、扬声器上的导线焊接在电路板上

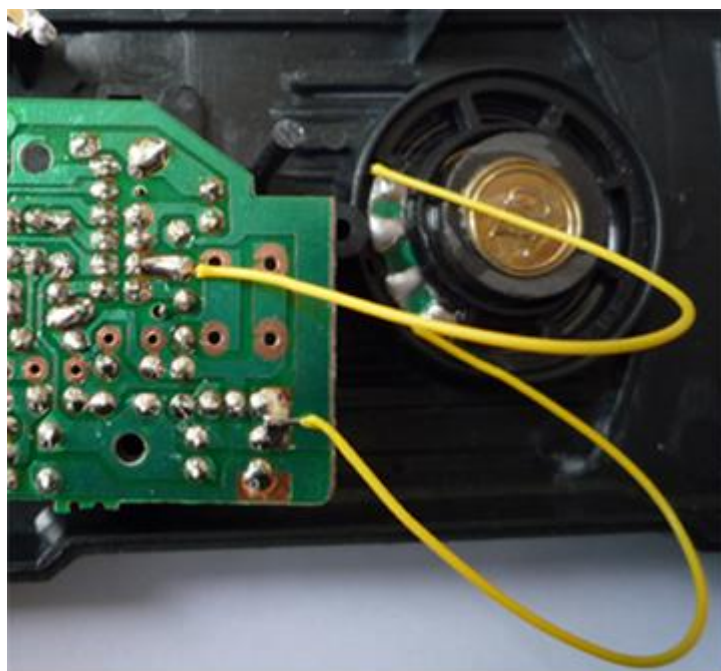


图 22 扬声器与电路板的连接

17、天线及电池的正、负线与电路板的连接

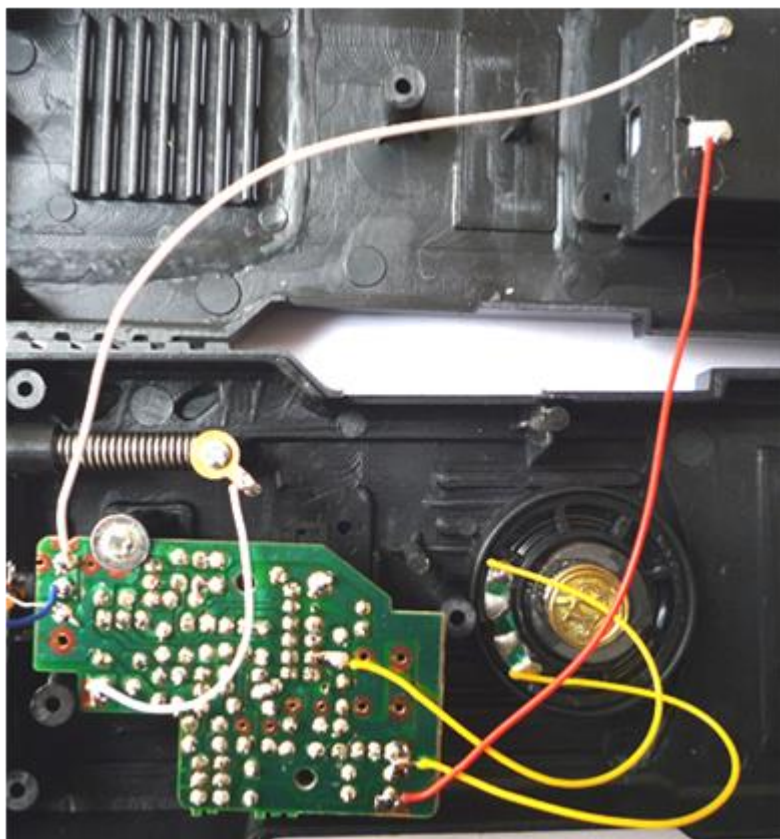


图 23 天线及电池的正、负线与电路板的连接

18、复位开关按钮置入面壳中



图 24 复位开关按钮的安装

19、调试：用无感起子微调可调电感 T1

两套套件焊接完后，认真检查无错误后，可分别接入 9V 叠层电池，旋转拨动开关钮，可以使电路通电工作。

不按动“复位开关按钮”，电路处于“接收”状态，扬声器起“电”转化为“声”的作用，可以听到“丝丝”的声音；把另外一套的复位按钮按下，使其工作在“发信”状态，这时扬声器起“声”转化为“电”的作用，把 2 套的对讲机的天线平行靠近，用无感起子轻轻微调可调电感 T1 的磁芯，使接收机的“嘟嘟”啸叫声最大，即两者的发射、接收频率一致。然后，2 套互换按同样的方式微调可调电感 T1 的磁芯，保证两者的发射、接收频率一致。这样的过程要相互微调几次（包括拉开距离调试），保证 2 套之间对讲距离最远，声音最清晰。

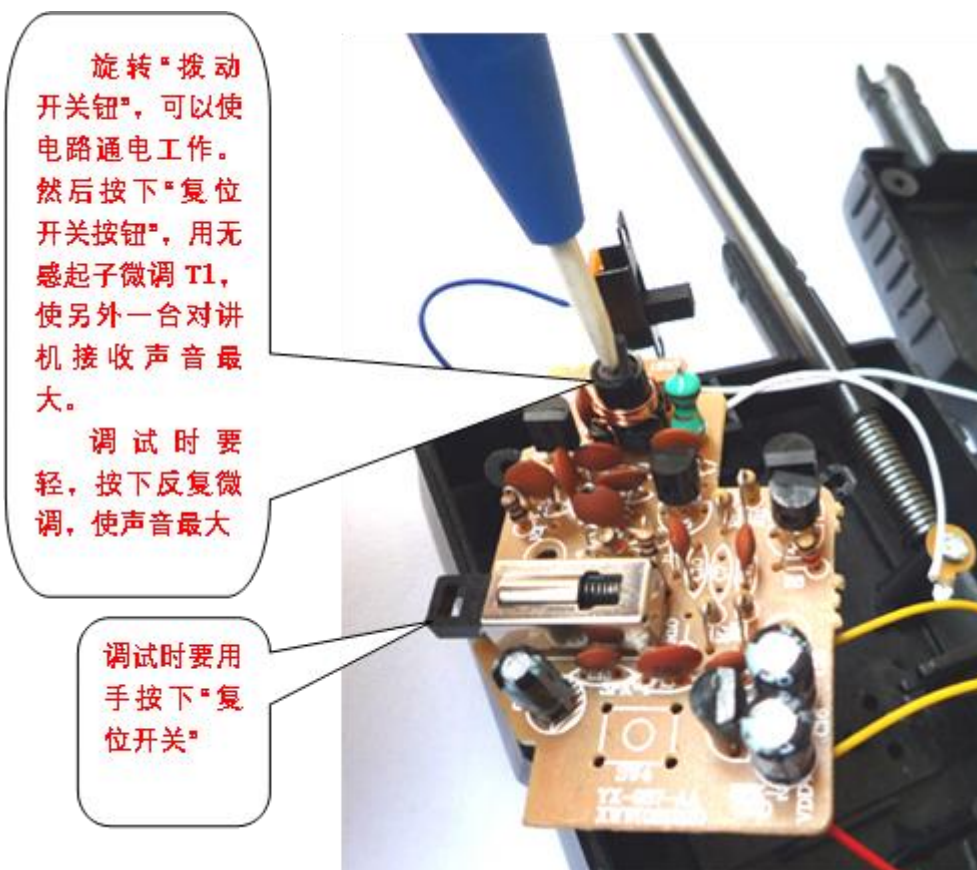


图 25 调试方法

20、调试好后，固定电路板



图 26 安装完成后效果图

三、评分标准及分值

序号	评分项目	评分要求及标准	扣分	得分	备注
1	元件清点 (10 分)	准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测。 每错一个元件扣 1 分。			
2	电路板焊接 (20 分)	(1) 要求电子产品的焊接大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净、无毛刺； (2) 引脚加工尺寸及成形符合工艺要求； (3) 导线长度、剥头长度符合工艺要求，芯线完好，捻头镀锡。 每处不符合要求扣 0.5 分。			
3	产品装配 (30 分)	(1) 要求印制板插件位置正确，元器件极性正确，元器件、导线安装及字标方向均应符合工艺要求； (2) 插件、紧固件安装可靠牢固，印刷板安装对位； (3) 无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。 每处不符合要求扣 0.5 分。			
4	产品调试 (20 分)	(1) 调试方法正确，安全可靠。(10 分) (2) 整机功能正常。(10 分)			
5	安全文明 (20 分)	(1) 工作台面整洁，材料、工具摆放有序； (2) 操作规范，不随意下位，无设备损坏。			
总分					